

แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างการทำโครงการทางวิศวกรรม

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568

1. หัวข้อโครงร่าง (Thesis Title)

ภาษาไทย (ไทย) การประยุกต์ใช้จุลชีวเคมีเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าว

ภาษาอังกฤษ (English)

2. ชื่อและรหัสนักศึกษา (Student name and code)

นาย ปณณกุล พงษ์พานิช — รหัส 680631040

หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร

3. อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor)

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เนียมสอน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. บทนำ (Introduction)

4.1. ที่มาและความสำคัญ (Overviews)

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ทั้งในด้านการส่งออกและรายได้ของเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2567 ไทยส่งออกข้าวได้ประมาณ 10 ล้านตัน สร้างรายได้ราว 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [1, 3] มีครัวเรือนเกษตรกรทำนาปลูกข้าวกว่า 4.6 ล้านครัวเรือน ครอบครองพื้นที่มากกว่า 115,000 ตารางกิโลเมตร [1, 2] แม้สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจะไม่สูงเท่าอุตสาหกรรมอื่น ข้าวยังเชื่อมโยงกับรายได้และการดำรงชีพของครัวเรือนในชนบทจำนวนมาก การพัฒนาการเกษตรข้าวจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเพิ่มผลผลิตเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากรูปแบบการปลูกด้วย

การปลูกข้าวในไทยส่วนใหญ่เป็นแบบน้ำขัง ทั้งนาปีและนาปรัง [1] เมื่อมีน้ำคั่งในดินอย่างต่อเนื่อง สภาวะดินจะขาดออกซิเจน จุลินทรีย์กลุ่มสร้างก๊าซมีเทน (methanogens) จึงย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและปล่อยก๊าซมีเทน (CH_4) ออกสู่บรรยากาศ ทั้งทางผิวน้ำและทางรากหรือลำต้นข้าว [4] ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการกักเก็บความร้อนสูง นาข้าวจึงเป็นหนึ่งในแหล่งปล่อย CH_4 สำคัญของภาคเกษตร โดยมีรายงานว่าสัดส่วนการปล่อยจากนาข้าวอยู่ในช่วงร้อยละ 12–26 ของก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่เกษตร [4] อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่ปล่อยจริงเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การจัดการน้ำ พันธุ์ข้าว และสภาพดิน หากต้องการลดการปล่อยหรือติดตามผลของมาตรการลดก๊าซ จำเป็นต้องมีข้อมูลการวัดที่เชื่อถือได้ในระดับแปลงนา ไม่ใช่เพียงค่าเฉลี่ยในระดับภูมิภาค

ปัจจุบันมีหลายวิธีสำหรับการวัดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยแต่ละวิธีเหมาะกับบริบทการใช้งานที่ต่างกัน การใช้ห้องเก็บตัวอย่าง (chamber) ร่วมกับก๊าซโครมาโทกราฟี (GC) ถือเป็นวิธีอ้างอิงที่ให้ความแม่นยำสูง [5, 6] แต่ต้องใช้แรงงานและต้นทุนมาก การเก็บข้อมูลทำได้ไม่บ่อย จึงติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูปลูกได้ยาก [5, 7] เครื่องวิเคราะห์สเปกโทรสโกปีและการสังเกตจากดาวเทียมให้ข้อมูลในระดับภูมิภาคหรือระดับความละเอียดสูง แต่ต้นทุนสูงและความละเอียดเชิงพื้นที่มักไม่ถึงระดับรายแปลงนา [8] ทางเลือกที่ต้นทุนต่ำกว่าคือเซ็นเซอร์ก๊าซราคาประหยัดและจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (electronic nose หรือ eNose) ซึ่งเป็นอาเรย์เซ็นเซอร์หลายตัวที่นำไปใช้ร่วมกับ machine learning (ML) ในการประเมินความเข้มข้นของก๊าซ

แนวทาง eNose ร่วมกับ ML มีศักยภาพสำหรับการประเมินความเข้มข้น CH_4 ในภาคสนาม โดยเฉพาะเมื่อนำค่าอุณหภูมิ ความชื้น และความดันบรรยากาศเข้าร่วมในแบบจำลองเพื่อชดเชยผลกระทบจากสภาพแวดล้อม [10] อย่างไรก็ตาม งานวิจัยก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ยังเน้นการพิสูจน์แนวคิดหรือการทดลองในห้องแล็บ มากกว่าการสร้างแบบจำลอง regression ที่ให้ค่าความเข้มข้น CH_4 (หน่วย ppm) อย่างต่อเนื่องบนฮาร์ดแวร์ที่นำไปใช้ในแปลงจริงได้ แม้ Domènech-Gil et al. [10] จะรายงานผลที่ดีในสภาพภาคสนามทั่วไป แต่งานดังกล่าวมุ่งช่วงความเข้มข้นต่ำ (ระดับ ppb–ppm ในบรรยากาศ) ขณะที่บริบทนาข้าวไทยมีความชื้นสูง การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน จึงยังจำเป็นต้องพัฒนาและตรวจสอบแบบจำลองใหม่ภายใต้เงื่อนไขแปลงนาจริง โดยอ้างอิงกับวิธี chamber–GC ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนาและประเมินแบบจำลอง ML จากสัญญาณ eNose ควบคู่กับค่าอุณหภูมิ ความชื้น และความดันบนชุดเครื่องมือที่พัฒนาเอง แล้วเปรียบเทียบความแม่นยำของค่าความเข้มข้น CH_4 ($\text{mg CH}_4/\text{m}^2/\text{hr.}$) กับ GC-FID ภายใต้ขอบเขตการศึกษา เป้าหมายเพื่อพัฒนาเครื่องมือต้นทุนต่ำที่ใช้ในการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวได้

4.2. สรุปสาระสำคัญจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature reviews)

4.3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Research Objective)

4.4. ขอบเขตการศึกษา (Research scopes and limitations)

4.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Research Contribution)

5. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6. วิธีการดำเนินงานวิจัย
7. สถานที่ในการดำเนินโครงการ (Location)
8. แผนการดำเนินงาน (Project timeline)
9. งบประมาณ (Budget)

เอกสารอ้างอิง (References)

- [1] C. Sowcharoensuk, "Industry Outlook 2026-2028: Rice Industry," Krungsri Research, 2026. [Online]. Available: <https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/agriculture/rice/io/io-rice-2026-2028>
- [2] T. Nation, "Thai farm incomes face pressure from global rice market shifts," *The Nation*, 2026.
- [3] Thairath, "Thai Rice Exports in 2025 Surpass Targets Efforts Accelerate in 2026 to Maintain and Expand Markets," *Thairath*, 2026.
- [4] H. Nguyen et al., "Carbon Footprint Reduction from Closing Rice Yield Gaps," in *Carbon Footprint of Rice Production*, 2023, pp. 149–176.
- [5] P. Rajasekar and J. A. V. Selvi, "Sensing and Analysis of Greenhouse Gas Emissions from Rice Fields to the Near Field Atmosphere," *Sensors*, vol. 22, no. 11, p. 4141, 2022.
- [6] M. Zaman et al., "Methodology for measuring greenhouse gas emissions from agricultural soils using non-isotopic techniques," in *Measuring Emission of Agricultural Greenhouse Gases and Developing Mitigation Options Using Nuclear and Related Techniques*, Springer, 2021, pp. 11–108.
- [7] N. J. Mumu et al., "Methodological progress in the measurement of agricultural greenhouse gases," *Carbon Management*, vol. 15, no. 1, p. 2366527, 2024.
- [8] L. Tyagi et al., "Environmental impacts and recent advancements in the sensing of methane: a review," *Environ. Technol. Rev.*, vol. 14, no. 1, pp. 191–212, 2025.
- [9] M. S. Borhan and M. M. Khanaum, "Sensors and methods for measuring greenhouse gas emissions from different components of livestock production facilities," *J. Geosci. Environ. Prot.*, vol. 10, no. 12, pp. 242–272, 2022.
- [10] G. Domènech-Gil et al., "Electronic nose for improved environmental methane monitoring," *Environ. Sci. Technol.*, vol. 58, no. 1, pp. 352–361, 2023.
- [11] S. Baruah and D. H. Mazumder, "A Review on Application of Machine Learning Techniques Coupled With E-Nose in Healthcare Agriculture and Allied Domains," *IEEE Access*, 2025.
- [12] A. Ahmad et al., "The Promise of Low-Cost Metal-Oxide Semiconductor Gas Sensors for Precision Agriculture," *Adv. Sensor Res.*, 2026.